

Geração Procedural de Terreno Ultra-Realista

Modelo Físico-Matemático Unificado via Domain Warping
e Operadores Geomorphológicos Iterativos

Pedro

Versão 5.0 — 20 de Setembro de 2026

Abstract

Apresentamos um algoritmo de geração procedural de terreno que transita da síntese estocástica para a modelagem geodinâmica explícita. O método define uma superfície de elevação $h : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ como solução de um processo em duas fases: (i) síntese da condição inicial h_0 via *domain warping* fractal sobre movimento browniano fracionário (fBm); e (ii) evolução iterativa governada por uma equação diferencial parcial (EDP) de transporte e erosão que incorpora termos de uplift tectônico, erosão hídrica (*stream power law*) modulada por resistência litológica estratificada e anisotrópica $R(\mathbf{x}, h)$, intemperismo, erosão glacial e estruturas vulcânicas; seguida de *passes* de deslizamento gravitacional com ângulo crítico, erosão eólica planar, e perturbação multifractal condicionada por incisão hídrica; com litologia de *caprock* para mesas, tepuis e escarpas verticais; e mescla multi-domínio via máscaras de peso $W_k(\mathbf{x})$ entre árvores de nós geomorfológicos independentes. Posteriormente, campos escalares de temperatura e umidade são derivados da morfologia final, e classificação universal de biomas via espaço paramétrico contínuo $\mathbf{B} = (T, P, D, S, R)$ com interpolação Gaussiana sobre >30 âncoras Holdridge/Whittaker. Documentamos a formulação contínua, a discretização em malha regular, a complexidade computacional e os hiperparâmetros da implementação de referência.

Contents

1	Introdução	3
2	Modelo Matemático Unificado	3
2.1	Domínio e Notação	3
2.2	EDP de Evolução Morfológica	3
2.3	Estruturas Vulcânicas (Condição de Contorno Interna)	4
3	Condição Inicial: Domain Warping Fractal	4
3.1	Movimento Browniano Fracionário	4
3.2	Campo de Deslocamento	4
3.3	Mapeamento de Coordenadas Distorcidas	4
3.4	Elevação Inicial	4
3.5	Complexidade da Síntese Inicial	4
4	Operadores Geomorphológicos	5
4.1	Uplift Tectônico	5
4.2	Erosão Hídrica: Lei de Potência de Corrente	5
4.3	Estratificação Sedimentar com Caprock	5
4.4	Campo de Drenagem	5
4.5	Erosão Glacial	5
4.6	Intemperismo	6

4.7	Operador de Deslizamento por Ângulo Crítico (Landslides)	6
4.8	Erosão Eólica e Aplainamento Planar	6
4.9	Perturbação Multifractal Condicionada por Incisão Hídrica	6
4.10	Resolução de Grelha e Mitigação de Aliasing	6
5	Discretização Numérica	6
5.1	Malha Regular	6
5.2	Aproximações de Diferenças Finitas	7
5.3	Esquema de Euler Explícito	7
5.4	Pipeline Completo	7
6	Sistema Universal de Biomas	7
6.1	Espaço Paramétrico $\mathbf{B} = (T, P, D, S, R)$	7
6.2	Âncoras e Interpolação Gaussiana (IDW)	8
6.3	Taxonomia Implementada	8
6.4	Campos Ambientais Base	8
6.4.1	Campo de Temperatura	8
6.5	Campo de Umidade com Sombra de Chuva	8
6.6	Acoplamento Geomorfológico	8
7	Mescla Multi-Domínio e Slope Masking	9
7.1	Pipeline de Produção	9
7.2	Sistema Multi-Domínio Ponderado	9
7.3	Máscaras de Peso	9
7.4	Slope Masking para Materiais	9
8	Hiperparâmetros da Implementação de Referência	9
8.1	Presets Geológicos	11
9	Análise de Complexidade	11
10	Mapeamento Código $\leftrightarrow$ Equações	12
11	Trabalhos Relacionados	12
12	Controle de Versão do Documento	12
13	Conclusão e Direções Futuras	13

1 Introdução

A geração procedural de terreno constitui um problema central em computação gráfica, simulação geofísica e modelagem de mundos virtuais. Abordagens clássicas baseadas em somas de ruído de Perlin ou Simplex produzem paisagens visualmente plausíveis, porém carecem de fundamentação geológica: vales em V, redes de drenagem, cristas tectônicas e feições vulcânicas não emergem naturalmente de campos de ruído estáticos.

O algoritmo aqui descrito adota uma arquitetura em *pipeline* de três estágios:

1. **Síntese inicial** ($t = 0$): geração de $h_0(\mathbf{x})$ por domain warping fractal;
2. **Escultura geomorfológica** ($t > 0$): iterações de uma EDP discreta com operadores tectônicos, hídricos, glaciais e vulcânicos;
3. **Classificação ecológica**: derivação de $T(\mathbf{x})$ e $M(\mathbf{x})$ e mapeamento para biomas.

Este documento serve como **registro formal versionado** do estado atual do algoritmo. Qualquer alteração na implementação deve ser refletida numa nova versão deste paper.

2 Modelo Matemático Unificado

2.1 Domínio e Notação

Seja $\Omega = [0, L_x] \times [0, L_z] \subset \mathbb{R}^2$ a região planar do terreno, com $\mathbf{x} = (x, z)^\top \in \Omega$. A elevação é modelada como campo escalar dependente do tempo:

$$h : \Omega \times [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}, \quad h(\mathbf{x}, t) \in \mathbb{R}. \quad (1)$$

Denotamos o gradiente espacial por $\nabla h = \left(\frac{\partial h}{\partial x}, \frac{\partial h}{\partial z} \right)^\top$ e o laplaciano por $\nabla^2 h = \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 h}{\partial z^2}$.

2.2 EDP de Evolução Morfológica

A evolução temporal do terreno é governada pela seguinte EDP de transporte e erosão:

$$\frac{\partial h}{\partial t} = \mathcal{U}(\mathbf{x}) - \mathcal{E}_w(h, \nabla h) - \mathcal{E}_h(h, A, \nabla h; R) - \mathcal{E}_g(h, \nabla h) - \mathcal{E}_{\text{wind}}(h, \nabla h) + K_d \nabla^2 h \quad (2)$$

com *passes* pós-EDP $\mathcal{L}_{\text{slip}}$ (deslizamentos) e $\mathcal{D}_{\text{hyd}}$ (detalhe hídrico): $h^{(I)} \xrightarrow{\mathcal{L}_{\text{slip}}} h^\star \xrightarrow{\mathcal{D}_{\text{hyd}}} h_{\text{final}}$. Os termos da EDP são definidos como:

$$\mathcal{U}(\mathbf{x}) := \text{uplift tectônico} \quad (3)$$

$$\mathcal{E}_w(h, \nabla h) := K_w h \cdot \min(\|\nabla h\|, 1) \quad (4)$$

$$\mathcal{E}_h(h, A, \nabla h) := \frac{K_e}{R(\mathbf{x}, h) + \epsilon} A^m \|\nabla h\|^n \quad (5)$$

$$\mathcal{E}_g(h, \nabla h) := K_g \|\mathbf{u}_{\text{gelo}}\|^k \|\nabla h\| \quad (6)$$

$$\mathcal{E}_{\text{wind}}(h, \nabla h) := K_{\text{wind}} \cdot \max(0, \mathbf{w} \cdot \nabla h) \cdot (h - \bar{h}_{\text{local}}) \quad (7)$$

com $K_d, K_w, K_e, K_g > 0$ coeficientes de difusão, intemperismo, erosão hídrica e erosão glacial, respectivamente; $A(\mathbf{x})$ a área de drenagem acumulada; e $\mathbf{u}_{\text{gelo}}$ o campo de velocidade do gelo.

2.3 Estruturas Vulcânicas (Condição de Contorno Interna)

Feições vulcânicas são impostas como perturbação *instantânea* sobre h_0 , antes da integração temporal da EDP (2):

$$h_{\text{vulc}}(\mathbf{x}) = H_v \exp\left(-\frac{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_c\|}{\sigma}\right) - R_v \max\left(0, 1 - \frac{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_c\|}{r_{\text{caldera}}}\right)^2 \quad (8)$$

onde $\mathbf{x}_c$ é o centro eruptivo, H_v a altura do cone, σ o raio de decaimento exponencial, r_{caldera} o raio da caldera e R_v a profundidade da depressão central.

3 Condição Inicial: Domain Warping Fractal

3.1 Movimento Browniano Fracionário

Seja $\mathcal{N}_p : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{Z} \rightarrow [-1, 1]$ uma função de ruído gradiente contínuo (implementada via Simplex Noise 2D com semente pseudo-aleatória determinística). O fBm de N oitavas sobre escala λ é definido por:

$$\text{fBm}(\mathbf{x}; \lambda, N, S) = \frac{1}{\sum_{i=0}^{N-1} 2^{-i}} \sum_{i=0}^{N-1} 2^{-i} \cdot \mathcal{N}_p\left(\frac{2^i}{\lambda} \mathbf{x}, S\right) \quad (9)$$

3.2 Campo de Deslocamento

O campo vetorial de distorção $\Psi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$ é composto por dois campos escalares independentes:

$$\Psi(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \Psi_x(\mathbf{x}) \\ \Psi_z(\mathbf{x}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{fBm}(\mathbf{x}; \lambda_w, N_w, S_x) \\ \text{fBm}(\mathbf{x}; \lambda_w, N_w, S_y) \end{pmatrix} \quad (10)$$

3.3 Mapeamento de Coordenadas Distorcidas

As coordenadas amostradas são obtidas por perturbação linear:

$$\mathbf{x}' = \mathbf{x} + \gamma \Psi(\mathbf{x}) \quad (11)$$

onde $\gamma > 0$ é a *força de distorção* (`warpStrength`).

3.4 Elevação Inicial

$$h_0(\mathbf{x}) = H_b \cdot \text{fBm}(\mathbf{x}'; \lambda_b, N_b, S_0) \quad (12)$$

onde H_b é a amplitude base (`baseHeight`), λ_b a escala espacial (`baseScale`) e N_b o número de oitavas (`baseOctaves`).

3.5 Complexidade da Síntese Inicial

Para uma malha de $N_g \times N_g$ vértices, cada ponto requer $2N_w + N_b$ avaliações de $\mathcal{N}_p$, totalizando:

$$\mathcal{O}(N_g^2 \cdot (2N_w + N_b)). \quad (13)$$

4 Operadores Geomorphológicos

4.1 Uplift Tectônico

Montanhas de origem estrutural (dobramentos, falhas) são modeladas por:

$$\mathcal{U}(\mathbf{x}) = U_0 \left| \sin(\mathbf{k}^\top \mathbf{x} + \alpha \cdot \text{fBm}(\mathbf{x}; 80, 3, S_t)) \right|^p \quad (14)$$

onde $\mathbf{k} = (k_x, k_z)^\top$ define direção e frequência dos dobramentos, α modula perturbação estocástica e $p \geq 1$ controla a conicidade das cristas.

4.2 Erosão Hídrica: Lei de Potência de Corrente

A taxa de incisão fluvial segue a *stream power law* com erodibilidade espacialmente variável:

$$\mathcal{E}_h = K_e(\mathbf{x}) \cdot A(\mathbf{x})^m \cdot \|\nabla h(\mathbf{x})\|^n \quad (15)$$

com expoentes tipicamente $m \approx 0.5$ e $n \approx 1.0$.

4.3 Estratificação Sedimentar com Caprock

Modelamos a resistência litológica 3D $R : \Omega \times \mathbb{R} \rightarrow [\epsilon, \infty)$:

$$R(\mathbf{x}, z) = (R_{\text{base}} + \Delta R \cdot \text{step}(\sin(k_{\text{strata}} z + \mathcal{N}_{\text{fault}}(\mathbf{x})))) \cdot R_{\text{dip}}(\mathbf{x}, z) \cdot R_{\text{cap}}(\mathbf{x}, z) \quad (16)$$

onde R_{dip} captura anisotropia tectônica (dip/strike) e o fator de *caprock*:

$$R_{\text{cap}} = \begin{cases} R_{\text{cap}}^{\text{hard}} & \sin(k_{\text{strata}} z + \mathcal{N}_{\text{fault}}) > \tau_{\text{cap}} \\ 1 & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (17)$$

Camadas superiores resistentes ($R_{\text{cap}} \gg 1$) protegem a rocha inferior macia; quando erodida, o topo colapsa em blocos verticais, gerando mesas e tepuis.

$$\mathcal{E}_h = \frac{K_e}{R(\mathbf{x}, h(\mathbf{x})) + \epsilon} \cdot A_{\text{eff}}^m \|\nabla h\|^n \quad (18)$$

4.4 Campo de Drenagem

A precipitação uniforme $P > 0$ é aplicada em cada célula. O fluxo segue a direção de máxima descida (esquema D8): para cada célula (i, j) , define-se o receptor $r(i, j) = \arg \max_{\mathbf{d} \in \mathcal{D}_8} \frac{h(i, j) - h(i + d_i, j + d_j)}{\|\mathbf{d}\|}$, onde $\mathcal{D}_8$ é o conjunto das 8 direções vizinhas.

A área de drenagem acumulada satisfaz, discretamente:

$$A_r += A_c, \quad \forall c \rightarrow r \quad (19)$$

com $A_c \leftarrow P$ na inicialização. A propagação segue ordenação topológica dos receptores (algoritmo inspirado em *priority-flood*).

4.5 Erosão Glacial

Para altitudes abaixo da linha de neve h_s :

$$H_{\text{gelo}}(\mathbf{x}) = \max(0, h_s - h(\mathbf{x})) \quad (20)$$

$$\|\mathbf{u}_{\text{gelo}}\| = \beta \cdot H_{\text{gelo}} \quad (21)$$

$$\mathcal{E}_g = K_g \cdot \|\mathbf{u}_{\text{gelo}}\|^k \cdot \|\nabla h\| \quad (22)$$

produzindo vales em U característicos de escultura glacial.

4.6 Intemperismo

Modelo simplificado de desintegração em encostas íngremes:

$$\mathcal{E}_w = K_w \cdot h \cdot \min(\|\nabla h\|, 1). \quad (23)$$

4.7 Operador de Deslizamento por Ângulo Crítico (Landslides)

Após a EDP, aplica-se redistribuição gravitacional. Para $\|\nabla h\| > \tan \theta_c$ ($\theta_c \approx 32^\circ\text{--}36^\circ$):

$$\Delta h_{\text{slip}} = -\alpha \cdot \max(0, \|\nabla h\| - \tan \theta_c) / R_{\text{cap}} \quad (24)$$

Forma divergente contínua:

$$\frac{\partial h_{\text{landslide}}}{\partial t} = \nabla \cdot \left(K_{\text{slip}} \cdot \max(0, \|\nabla h\| - \tan \theta_c) \frac{\nabla h}{\|\nabla h\|} \right) \quad (25)$$

O sedimento desliza ao longo do gradiente, depositando-se na base e formando planos inclinados com gradiente constante (linhas de escorregamento retas).

4.8 Erosão Eólica e Aplainamento Planar

O vento dominante $\mathbf{w}$ abranda superfícies expostas:

$$\mathcal{E}_{\text{wind}} = K_{\text{wind}} \cdot \max(0, \mathbf{w} \cdot \nabla h) \cdot (h(\mathbf{x}) - \bar{h}_{\text{local}}(\mathbf{x})) \quad (26)$$

Este termo suaviza cristas expostas ao vento sem remover falésias verticais protegidas por caprock.

4.9 Perturbação Multifractal Condicionada por Incisão Hídrica

Em vez de ruído aleatório global, aplicamos detalhe de alta frequência proporcional ao fluxo acumulado e ao gradiente local (passe final único):

$$h_{\text{detail}}(\mathbf{x}) = h(\mathbf{x}) + \lambda \cdot \log(1 + A(\mathbf{x})) \cdot \|\nabla h(\mathbf{x})\| \cdot \text{fBm}_{\text{high}}(\mathbf{x}; \lambda_{\text{fine}}) \quad (27)$$

Micro-ravinas e fendas rochosas emergem exclusivamente onde a água flui e a inclinação é íngreme, evitando textura artificial em planícies.

4.10 Resolução de Grelha e Mitigação de Aliasing

Em malha $N \times N$ sobre domínio físico $L \times L$, a resolução espacial é $\Delta x = L/(N - 1)$. Para $N = 128$ e $L = 100$, cada célula representa $\approx 0.8\text{ m}$ de detalhe mínimo resolvível; micro-ravinas sub-métricas ficam sub-amostradas.

Recomendamos $N \geq 192$ para testes e $N \in \{256, 512\}$ para validação visual. O coeficiente difusivo foi reduzido para $K_d = 0.008$ (v2.0), com compensação via (??)–(27).

5 Discretização Numérica

5.1 Malha Regular

O domínio Ω é discretizado numa malha regular de $N \times N$ células com espaçamento $\Delta x = L/(N - 1)$. O campo discreto é $h_{i,j}^{(n)}$ na iteração temporal n , com passo Δt .

5.2 Aproximações de Diferenças Finitas

O laplaciano é aproximado pelo operador de 5 pontos:

$$\nabla^2 h_{i,j} \approx h_{i-1,j} + h_{i+1,j} + h_{i,j-1} + h_{i,j+1} - 4h_{i,j}. \quad (28)$$

O gradiente utiliza diferenças centrais:

$$\left. \frac{\partial h}{\partial x} \right|_{i,j} \approx \frac{h_{i+1,j} - h_{i-1,j}}{2\Delta x}, \quad \left. \frac{\partial h}{\partial z} \right|_{i,j} \approx \frac{h_{i,j+1} - h_{i,j-1}}{2\Delta x}. \quad (29)$$

5.3 Esquema de Euler Explícito

A integração temporal adota Euler explícito com atualização por célula:

$$h_{i,j}^{(n+1)} = h_{i,j}^{(n)} + \Delta t \left[K_d \nabla^2 h_{i,j}^{(n)} + \mathcal{U}_{i,j} - \mathcal{E}_{w,i,j} - \mathcal{E}_{h,i,j} - \mathcal{E}_{g,i,j} \right], \quad n = 0, \dots, I-1 \quad (30)$$

seguido de $h^* \leftarrow \mathcal{T}_{\text{th}}^{N_{\text{th}}}(h^{(I)})$ e $h_{\text{final}} \leftarrow \mathcal{D}_{\text{hyd}}(h^*)$ via (??)–(27).

5.4 Pipeline Completo

Algorithm 1 Geração de Terreno Ultra-Realista

Require: Parâmetros Θ , semente S , resolução N , iterações I

- 1: Inicializar geradores $\mathcal{N}_p(\cdot; S)$, $\mathcal{N}_p(\cdot; S+1000)$, etc.
 - 2: **for all** $(i, j) \in \{0, \dots, N-1\}^2$ **do**
 - 3: Calcular $\mathbf{x}_{i,j}$ em coordenadas mundiais
 - 4: $h_{i,j}^{(0)} \leftarrow h_0(\mathbf{x}_{i,j})$ via (12)–(11)
 - 5: **end for**
 - 6: **if** operador vulcânico ativo **then**
 - 7: $h_{i,j}^{(0)} += h_{\text{vulc}}(\mathbf{x}_{i,j})$ via (8)
 - 8: **end if**
 - 9: **for** $n = 0$ **to** $I-1$ **do**
 - 10: $A \leftarrow \text{COMPUTEFLOWACCUMULATION}(h^{(n)}, P)$
 - 11: **for all** células internas (i, j) **do**
 - 12: $R_{i,j} \leftarrow R(\mathbf{x}_{i,j}, h_{i,j}^{(n)})$ via (16)
 - 13: Atualizar $h_{i,j}^{(n+1)}$ via (30) e (18)
 - 14: **end for**
 - 15: **end for**
 - 16: $h^* \leftarrow \text{THERMALFINALPASS}(h^{(I)}, \theta_c, \mu, N_{\text{th}})$
 - 17: $h_{\text{final}} \leftarrow \text{HYDRAULICDETAILPASS}(h^*, \lambda, A)$
 - 18: Calcular $T_{i,j}$, $M_{i,j}$ e classificar biomas
 - 19: **return** $h^{(I)}$, campos climáticos, malha triangular
-

6 Sistema Universal de Biomas

6.1 Espaço Paramétrico $\mathbf{B} = (T, P, D, S, R)$

Em vez de classificar biomas por **if/else** discreto, cada ponto (x, y) possui um vetor de ambiente normalizado:

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} T(\mathbf{x}) \\ P(\mathbf{x}) \\ D(\mathbf{x}) \\ S(\mathbf{x}) \\ R(\mathbf{x}) \end{pmatrix} \in [0, 1]^5 \quad (31)$$

onde T é temperatura (lapse + latitude), P precipitação/umidade orográfica, D drenagem normalizada ($\log(1 + A/N)$), $S = \|\nabla h\|$ normalizado, e R rugosidade geomórfica local.

6.2 Âncoras e Interpolação Gaussian (IDW)

Cada bioma da taxonomia (ex: *tropical_rainforest*, *taiga*, *mangrove_swamp*) é um centróide $\mathbf{B}_k$ no espaço paramétrico, com propriedades físicas associadas (cor , $\mu_{\text{erosão}}$, $K_{d,k}$).

Os pesos de mistura são:

$$w_k(\mathbf{x}) = \frac{\exp(-\alpha \cdot \|\mathbf{B}(\mathbf{x}) - \mathbf{B}_k\|_W^2)}{\sum_j \exp(-\alpha \cdot \|\mathbf{B}(\mathbf{x}) - \mathbf{B}_j\|_W^2)} \quad (32)$$

com norma ponderada $\|\cdot\|_W^2 = 2d_T^2 + 2d_P^2 + 1.5d_D^2 + d_S^2 + 0.8d_R^2$.
Propriedades interpoladas (cor , erosão , difusão):

$$\mathbf{c}(\mathbf{x}) = \sum_k w_k \mathbf{c}_k, \quad \mu_e(\mathbf{x}) = \sum_k w_k \mu_{e,k} \quad (33)$$

Sub-biomas emergem automaticamente como pontos intermediários no espaço contínuo, sem codificação explícita de transições.

6.3 Taxonomia Implementada

A implementação (`src/universalBiome.js`) define $N = 32$ âncoras cobrindo: florestas tropicais e montanas, taiga, elfin woodland, thorn scrub, savanna, desertos temperados/tropicais, bog, mangrove, salt marsh, wetland, tundra e neve.

6.4 Campos Ambientais Base

6.4.1 Campo de Temperatura

$$T(\mathbf{x}) = T_0 - \alpha_T \cdot h(\mathbf{x}) + \eta_T \cdot \text{fBm}(\mathbf{x}; \lambda_T, 3, S_T) \quad (34)$$

onde α_T é a taxa de lapse térmico (°C por unidade de altitude).

6.5 Campo de Umidade com Sombra de Chuva

Seja $\mathbf{w} = (w_x, w_z)^\top$ o vento dominante. O efeito orográfico é:

$$M(\mathbf{x}) = M_0 + \eta \cdot \max(0, \mathbf{w} \cdot \nabla h) - \xi \cdot \max(0, -\mathbf{w} \cdot \nabla h) + \eta_M \cdot \text{fBm}(\mathbf{x}; \lambda_M, 3, S_M) \quad (35)$$

6.6 Acoplamento Geomorfológico

A erosão adapta-se localmente via propriedades interpoladas:

$$K_e^{\text{local}} = K_e \cdot \mu_e(\mathbf{x}), \quad K_d^{\text{local}} = K_d \cdot \sum_k w_k K_{d,k} \quad (36)$$

Rainforest ($\mu_e \approx 1.8$) favorece ravinagem; desertos ($\mu_e \approx 0.05$) resistem incisão; tundra (K_d elevado) simula freeze-thaw.

7 Mescla Multi-Domínio e Slope Masking

7.1 Pipeline de Produção

O fluxo completo de geração segue o *pipeline* clássico de produção:

$$\text{Noise} \rightarrow \text{Domain Warping} \rightarrow \text{EDP} + \text{Passes} \rightarrow \text{Blend} \rightarrow \text{Slope Mask} \rightarrow \text{Biomass} \rightarrow \text{Output} \quad (37)$$

7.2 Sistema Multi-Domínio Ponderado

Em vez de aplicar a mesma EDP homogênea em todo o mapa, definimos N árvores de nós geomorfológicos independentes (ex: *alpine*, *mesa*). A evolução pode ser expressa como:

$$\frac{\partial h(\mathbf{x}, t)}{\partial t} = \sum_{k=1}^N W_k(\mathbf{x}) \cdot [\mathcal{U}_k + K_{d,k} \nabla^2 h - \mathcal{E}_{h,k}(A, \nabla h) - \mathcal{E}_{\text{wind},k} + \mathcal{L}_k(h)] \quad (38)$$

onde $W_k(\mathbf{x}) \in [0, 1]$, $\sum_k W_k = 1$, e $\mathcal{L}_k$ é o operador de deslizamento com ângulo crítico $\theta_{c,k}$ específico do domínio k .

Na implementação, cada domínio k é simulado integralmente, produzindo $h_k(\mathbf{x})$, e a mescla pós-processamento utiliza interpolação *smoothstep*:

$$h_{\text{final}}(\mathbf{x}) = \sum_{k=1}^N \tilde{W}_k(\mathbf{x}) \cdot h_k(\mathbf{x}), \quad \tilde{W}_k = \text{smoothstep}(W_k) \quad (39)$$

Para $N = 2$: $h_{\text{final}} = (1 - \tilde{W})h_A + \tilde{W}h_B$.

7.3 Máscaras de Peso

O campo $W(\mathbf{x})$ pode ser gerado por:

- **Ruído macro:** $W = \text{smoothstep}((\text{fBm}(\mathbf{x}) + 1)/2)$;
- **Gradiente:** transição linear ao longo de um eixo;
- **Pintura:** *pixel sheet* editável pelo utilizador (extensão futura).

7.4 Slope Masking para Materiais

Escarpas verticais activam bandas rochosas procedurais quando $\|\nabla h\| > \tau_{\text{cliff}}$:

$$\mathbf{c}_{\text{final}} = \text{lerp}(\mathbf{c}_{\text{bioma}}, \mathbf{c}_{\text{rock}}, \text{smoothstep}(\|\nabla h\| - \tau_{\text{cliff}})) \quad (40)$$

Neve, vegetação e solo continuam governados por h , T e M via $\mathcal{B}$.

8 Hiperparâmetros da Implementação de Referência

A Tabela 1–6 listam os valores padrão da implementação (`src/terrain.js`, versão 5.0). 32 âncoras de bioma. Resolução padrão: $N = 192$.

Table 1: Parâmetros de Domain Warping e fBm inicial

Símbolo	Parâmetro	Valor	Módulo
λ_w	warpScale	40	noise.js
γ	warpStrength	12	noise.js
N_w	warpOctaves	3	noise.js
λ_b	baseScale	60	noise.js
H_b	baseHeight	15	noise.js
N_b	baseOctaves	5	noise.js

Table 2: Parâmetros da EDP geomorfológica

Símbolo	Parâmetro	Valor	Eq.
I	iterations	15	Algoritmo 1
Δt	dt	1.0	(30)
K_d	Kd	0.008	(2)
K_e	Ke	0.0035	(18)
K_w	Kw	0.0006	(4)
N	gridSize	192	Malha
m	m	0.5	(15)
n	n	1.0	(15)
P	precipitation	1.0	(19)
U_0	tectonic.U0	0.02	(14)
k_x	tectonic.kx	0.08	(14)
k_z	tectonic.ky	0.05	(14)
α	tectonic.alpha	2.0	(14)
p	tectonic.p	1.5	(14)

Table 3: Caprock e estratificação sedimentar (v3.0)

Símbolo	Parâmetro	Valor	Eq.
k_{strata}	lithology.kStrata	0.8	(16)
$R_{\text{cap}}^{\text{hard}}$	lithology.caprockHardness	3.0	(17)
τ_{cap}	lithology.caprockThreshold	0.55	(17)
R_{base}	lithology.Rbase	0.5	(16)
ΔR	lithology.deltaR	0.5	(16)

Table 4: Deslizamentos, vento e detalhe hídrico (v3.0)

Símbolo	Parâmetro	Valor	Eq.
θ_c	landslide.thetaC	33°	(24)
K_{slip}	landslide.slipRate	0.12	(24)
N_{slip}	landslide.finalPasses	6	(24)
K_{wind}	wind.Kwind	0.002	(26)
$\mathbf{w}$	wind.windX/Z	(1, 0.35)	(26)
λ	hydraulicDetail.lambda	0.08	(27)

Table 5: Parâmetros vulcânicos e glaciais (desativados por padrão)

Símbolo	Parâmetro	Valor	Eq.
H_v	volcanic.Hv	20	(8)
σ	volcanic.sigma	15	(8)
r_{caldera}	volcanic.calderaRadius	8	(8)
R_v	volcanic.calderaDepth	5	(8)
h_s	glacial.snowLine	12	(22)
β	glacial.beta	0.1	(22)
k	glacial.k	1.5	(22)
K_g	glacial.coeff	0.005	(22)

Table 6: Parâmetros climáticos e de bioma

Símbolo	Parâmetro	Valor	Eq.
T_0	temperature.T0	25	(34)
α_T	temperature.lapseRate	0.6	(34)
M_0	moisture.M0	0.5	(35)
$\mathbf{w}$	moisture.windX/Z	(1, 0.3)	(35)
η	moisture.condensation	0.8	(35)
ξ	moisture.evaporation	0.5	(35)
h_{neve}	snowLine	14	$\mathcal{B}$

8.1 Presets Geológicos

A implementação expõe quatro configurações pré-definidas:

- **default**: tectônica + erosão hídrica;
- **volcanic**: estrutura vulcânica (8) ativa;
- **glacial**: erosão glacial (22) ativa;
- **alpine**: tectônica intensa ($U_0 = 0.05$, $p = 2.0$) + glaciação;
- **mesa**: caprock intenso + deslizamentos + erosão eólica (mesas/tepui);
- **blend**: mescla $alpine \oplus mesa$ via máscara de ruído macro.

9 Análise de Complexidade

Para malha $N \times N$ e I iterações:

$$\text{Custo síntese } h_0 : \mathcal{O}(N^2 \cdot (2N_w + N_b)) \quad (41)$$

$$\text{Custo drenagem} : \mathcal{O}(N^2) \quad \text{por iteração} \quad (42)$$

$$\text{Custo EDP} : \mathcal{O}(N^2) \quad \text{por iteração} \quad (43)$$

$$\text{Custo total} : \mathcal{O}(N^2 \cdot [(2N_w + N_b) + I]) \quad (44)$$

Com $N_w = 3$, $N_b = 5$, $N = 128$, $I = 15$: aproximadamente $128^2 \times (11 + 15) \approx 4.3 \times 10^5$ operações de célula, executáveis em < 2 s em hardware de referência (Node.js v20, CPU single-thread).

10 Mapeamento Código ↔ Equações

Table 7: Correspondência entre formulação matemática e implementação

Equação	Função / Arquivo
(9)	fBm() — src/noise.js
(10)	displacementField() — src/noise.js
(12)	initialHeight() — src/noise.js
(8)	volcanicContribution() — src/geomorphology.js
(14)	tectonicUplift() — src/geomorphology.js
(19)	computeFlowAccumulation() — src/geomorphology.js
(16)–(17)	lithologicResistance() — src/noise.js
(26)	erosão eólica em applyGeomorphologicalStep() — src/geomorphology.js
(24)	applyLandslideFinalPass() — src/geomorphology.js
(27)	applyHydraulicDetailPass() — src/geomorphology.js
(39)	blendHeights(), generateWeightMask() — src/blend.js
(40)	applySlopeRockMask() — src/blend.js
(38)	generateBlendedTerrain() — src/terrain.js
(30)	applyGeomorphologicalStep() — src/geomorphology.js
(34)	temperatureField() — src/biome.js
(35)	moistureField() — src/biome.js
(31)	getEnvironmentalVector() — src/universalBiome.js
(32)	evaluateBiomeWeights() — src/universalBiome.js
(33)	interpolateBiomeProperties() — src/universalBiome.js
Algoritmo 1	generateTerrain() — src/terrain.js

11 Trabalhos Relacionados

- Perlin (1985): ruído gradiente contínuo $\mathcal{N}_p$;
- Musgrave et al. (1989): síntese fractal e erosão hídrica em heightmaps;
- Inigo Quilez: domain warping para distorção de coordenadas;
- Cordonnier et al. (2016): erosão baseada em fluvial incision (SIGGRAPH);
- Weiss et al. (2022): modelos de paisagem baseados em física aprendida.

12 Controle de Versão do Documento

Table 8: Histórico de versões

Versão	Data	Alterações
1.0	2026-09-20	Documentação inicial: domain warping, EDP geomorfológica, erosão D8, tectônica, vulcânica, glacial, biomas Whittaker.
1.1	2026-09-20	Erodibilidade litológica $K_e(\mathbf{x})$, erosão térmica com tálus, perturbação micro-fractal, redução de K_d .
2.0	2026-09-20	Estratificação anisotrópica $R(\mathbf{x}, h)$, erosão $K_e/(R + \epsilon)$, passes finais térmico + hídrico, $N = 192$.
2.1	2026-09-20	Estabilização numérica: drenagem $\log(1 + A/N)$, envelope.
3.0	2026-09-20	Caprock, deslizamentos (landslides), erosão eólica, preset mesa.
4.0	2026-09-20	Mescla multi-domínio W_k , slope masking, preset blend.
5.0	2026-09-20	Sistema universal $\mathbf{B} = (T, P, D, S, R)$, 32 âncoras, IDW Gaussiano.

Instrução de manutenção: ao modificar qualquer módulo em `src/`, atualizar as Tabelas 1–6, o mapeamento Tabela 7 e o histórico Tabela 8.

13 Conclusão e Direções Futuras

O algoritmo apresentado unifica síntese estocástica e modelagem geodinâmica num *framework* matematicamente explícito. Direções de investigação incluem:

1. Comparação quantitativa com DEMs reais (SRTM, ASTER): distribuição de inclinação, índice de rugosidade, espectro de potência;
2. Modelagem karst (tower karst) e validação quantitativa com DEMs reais;
3. Esquemas de integração implícitos para estabilidade com Δt maiores;
4. Paralelização GPU dos operadores de drenagem e EDP;
5. Exportação temporal da evolução $h(\mathbf{x}, t_n)$ para visualização da dinâmica geológica.